

CATEDRA DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

MICROCODIGO

INTRODUCCIÓN

- ✓ **Microcódigo o Microprograma es un lenguaje de menor nivel que el código de máquina y permite la representación de las microoperaciones organizadas de manera secuencial para la ejecución de las instrucciones.**
- ✓ **La eficiencia del microcódigo establece la cantidad de operaciones invertidas en la ejecución de una instrucción, puede ser que una CPU realice una multiplicación en muchas menos operaciones que otra y esto mejora la velocidad de ejecución, independientemente del ritmo que impone el reloj.**

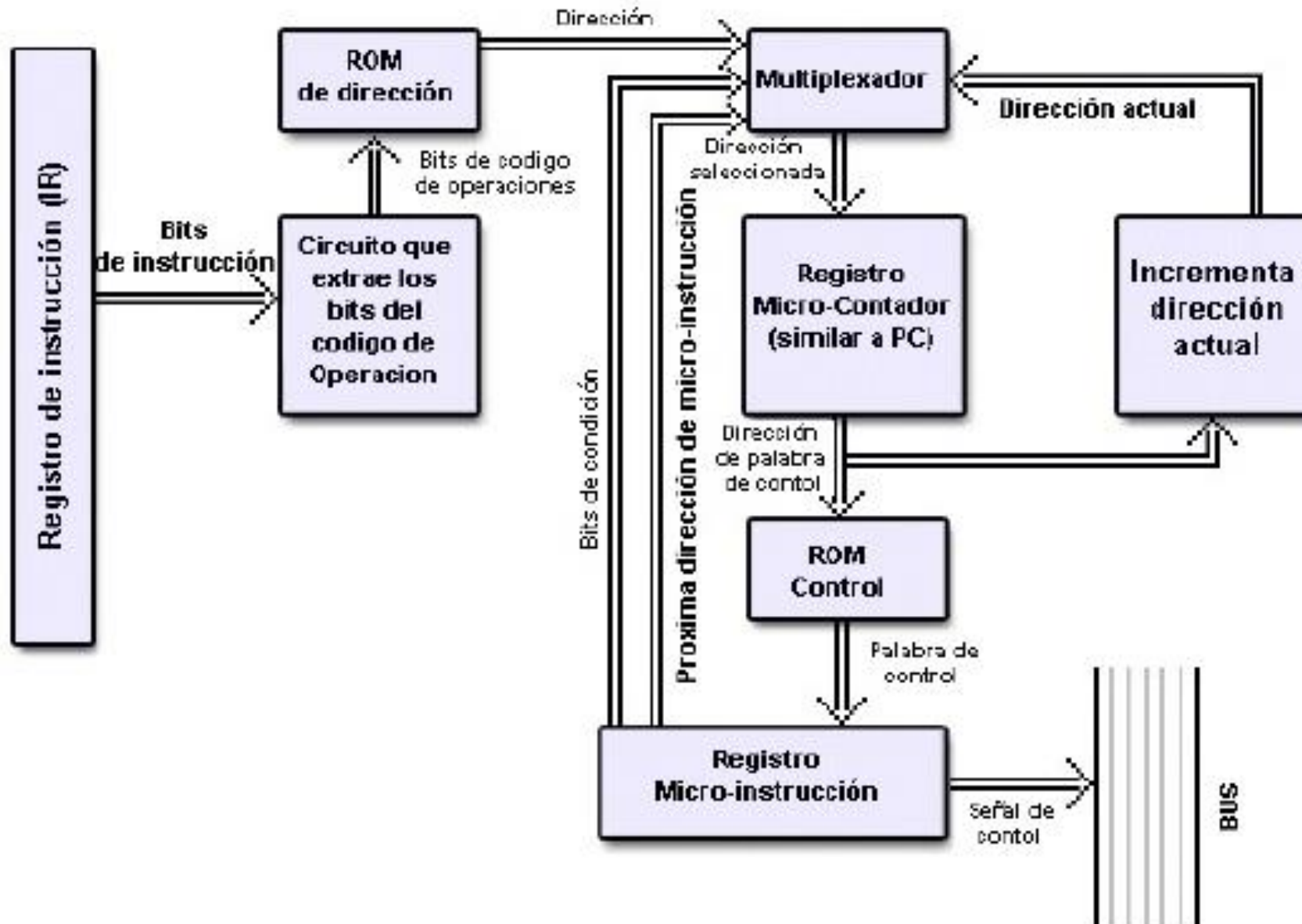
MICROINSTRUCCIONES

- ✓ La Unidad de Control parece un dispositivo en principio sencillo.
- ✓ Implementar una U.C. como interconexión de elementos lógicos básicos no es una tarea fácil.
- ✓ Todo el hardware que permita control y secuenciamiento de microoperaciones es difícil de diseñar y verificar, además de ser relativamente inflexible. (Por ej. Si uno deseara modificar el diseño para agregar una nueva instrucción de máquina)
- ✓ Como alternativa surgió la idea en los procesadores CISC de realizar U.C. microprogramadas.

- ✓ **Una secuencia de microinstrucciones comprende un Microprograma o Firmware (que se encuentra a mitad de camino entre hardware y software).**
- ✓ **Es más fácil diseñar en firmware que en hardware.**
- ✓ **La ventaja que aporta el uso de la microprogramación para implementar una U.C. es que simplifica su diseño. Lo que permite una implementación más económica y menos propensa a errores.**

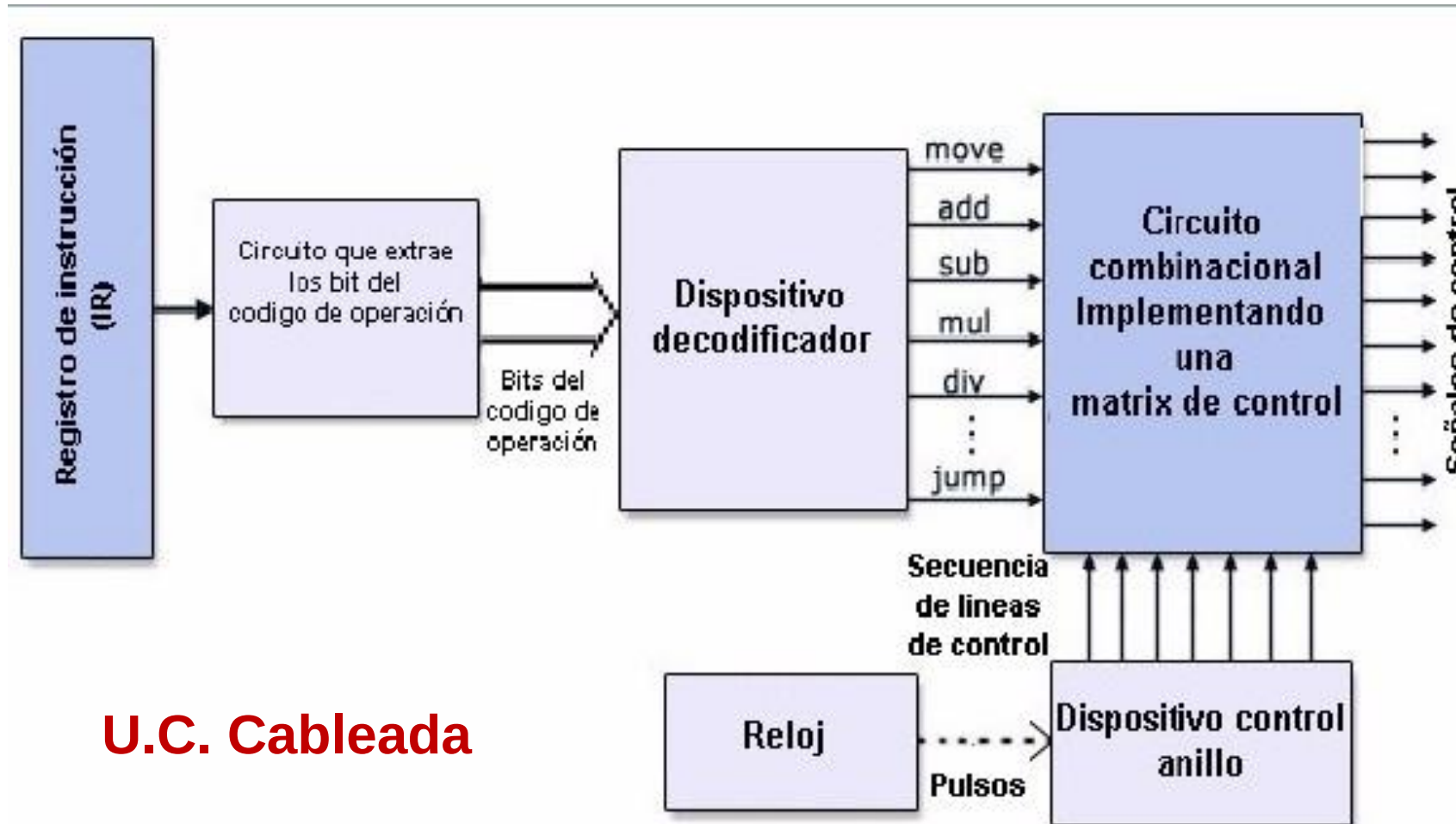
- ✓ **El principal inconveniente de una U.C. microprogramada es que será algo más lenta que una unidad cableada de tecnología comparable.**
- ✓ **A pesar de ello la microprogramación es la técnica dominante para implementar U.C. en las arquitecturas CISC puras, debido a su facilidad de implementación.**
- ✓ **En cambio los procesadores RISC, dado que tienen un formato de instrucción más sencillo emplean normalmente U.C. cableadas.**

U.C. MICROPROGRAMADA



El control cableado consiste de una máquina de estados y un circuito combinacional.

Es un autómatas que se mueve de un estado a otro dependiendo de la entrada recibida.



U.C. Cableada

- ✓ **Los Microprogramas consisten en una serie de microinstrucciones. Estas microinstrucciones controlan la CPU a un nivel fundamental de circuitos de hardware.**
- ✓ **Por ejemplo, una sola microinstrucción típica podría especificar las siguientes operaciones:**
 - ✓ **Conecte Registro 1 de la parte "A" de la ALU**
 - ✓ **Conecte Registro 2 de la parte "B" de la ALU**
 - ✓ **Establezca la ALU para realizar sumas en complemento a dos**
 - ✓ **Establecer entrada de acarreo de la ALU a cero**
 - ✓ **Guarde el valor del resultado de Registro 8**

CODIFICACIÓN HEXADECIMAL DE INSTRUCCIONES

✓ Convenciones utilizadas:

“D”: Bit de Dirección de Registro

- D=1 : REG = OPERANDO DESTINO (REG -> REG)
- D=0 : REG = OPERANDO FUENTE

“W”: Bit de Tamaño del Dato

(Especifica si la operación será realizada sobre media palabra o palabra completa)

- W=0 : DATOS DE 8 BITS
- W=1 : DATOS DE 16 BITS

“MOD”: Indica el Modo de Direccionamiento

- 00 : MODO MEMORIA SIN DESPLAZAMIENTO
- 01 : MODO MEMORIA CON DESPLAZAMIENTO 8 BITS
- 10 : MODO MEMORIA CON DESPLAZAMIENTO 16 BITS
- 11 : MODO REGISTRO

CODIFICACIÓN HEXADECIMAL DE INSTRUCCIONES

✓ Convenciones utilizadas:

“REG”: Utilizado para identificar los Registros (operando " destino ",
excepto cuando " [..] " está del lado destino :

REG	W=0 (8 Bits)	W=1 (16 Bits)
000	AL	AX
001	CL	CX
010	DL	DX
011	BL	BX
100	AH	SP
101	CH	BP
110	DH	SI
111	BH	DI

EJEMPLO

MOV BX , 018DH (MODO INMEDIATO A REGISTRO 16 BITS)

En la cartilla:

1011	W	REG	DATO	DATO (si W=1)	=> CODIF. HEXADECIMAL= BB018D
1011	1	011	00000001	10001101	
B		B	0 1	8 D	